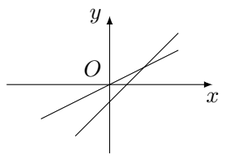
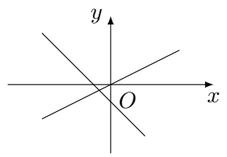
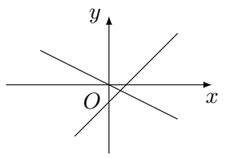
# 2003 普通高等学校招生考试 (粤、桂卷)

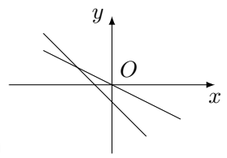
## 一、选择题

1. 在同一坐标系中, 表示直线 $y=ax$ 与 $y=x+a$ 正确的是 ( )

(A) 


(B) 


(C) 


(D) 


2. 已知 $x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$, $\cos x=\frac{4}{5}$, 则 $\tan 2x=$ ( )

(A) $\frac{7}{24}$ (B) $-\frac{7}{24}$ (C) $\frac{24}{7}$ (D) $-\frac{24}{7}$

3. 圆锥曲线 $\rho=\frac{8\sin\theta}{\cos^2\theta}$ 的准线方程是 ( )

(A) $\rho\cos\theta=-2$ (B) $\rho\cos\theta=2$ (C) $\rho\sin\theta=-2$ (D) $\rho\sin\theta=2$

4. 等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1=\frac{1}{3}$, $a_2+a_5=4$, $a_n=33$, 则 $n$ 为 ( )

(A) 48 (B) 49 (C) 50 (D) 51

5. 双曲线虚轴的一个端点为 $M$, 两个焦点为 $F_1$, $F_2$, $\angle F_1MF_2=120^\circ$, 则双曲线的离心率为 ( )

(A) $\sqrt{3}$ (B) $\frac{\sqrt{6}}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{6}}{3}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

6. 设函数 $f(x)=\begin{cases}2^{-x}-1, & x\leqslant 0,\\ x^{\frac{1}{2}}, & x>0,\end{cases}$ 若 $f(x_0)>1$, 则 $x_0$ 的取值范围是 ( )

(A) $(-1,1)$ (B) $(-1,+\infty)$

(C) $(-\infty,-2)\cup(0,+\infty)$ (D) $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

7. 函数 $y=2\sin x(\sin x+\cos x)$ 的最大值为 ( )

(A) $1+\sqrt{2}$ (B) $\sqrt{2}-1$ (C) $\sqrt{2}$ (D) 2

8. 已知圆 $C$: $(x-a)^2+(y-2)^2=4$ $(a>0)$ 及直线 $l$: $x-y+3=0$, 当直线 $l$ 被 $C$ 截得的弦长为 $2\sqrt{3}$ 时, $a$ 的值等于 ( )

(A) $\sqrt{2}$ (B) $2-\sqrt{2}$ (C) $\sqrt{2}-1$ (D) $\sqrt{2}+1$

9. 已知圆锥的底面半径为 $R$, 高为 $3R$, 在它的所有内接圆柱中, 全面积的最大值是 ( )

(A) $2\pi R^2$ (B) $\frac{9}{4}\pi R^2$ (C) $\frac{8}{3}\pi R^2$ (D) $\frac{3}{2}\pi R^2$

10. 函数 $f(x)=\sin x$, $x\in\left[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right]$ 的反函数 $f^{-1}(x)=$ ( )

(A) $-\arcsin x$, $x\in[-1,1]$ (B) $-\pi-\arcsin x$, $x\in[-1,1]$

(C) $\pi+\arcsin x$, $x\in[-1,1]$ (D) $-\pi-\arcsin x$, $x\in[-1,1]$

11. 已知长方形的四个顶点 $A(0,0)$, $B(2,0)$, $C(2,1)$ 和 $D(0,1)$, 一质点从 $AB$ 的中点 $P_0$ 沿与 $AB$ 的夹角 $\theta$ 的方向射到 $BC$ 上的点 $P_1$ 后, 依次反射到 $CD$、$DA$ 和 $AB$ 上的点 $P_2$、$P_3$ 和 $P_4$ (入射角等于反射角), 设 $P_4$ 的坐标为 $(x_4,0)$, 若 $1<x_4<2$, 则 $\tan\theta$ 的取值范围是 ( )

(A) $\left(\frac{1}{3},1\right)$ (B) $\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$ (C) $\left(\frac{2}{5},\frac{1}{2}\right)$ (D) $\left(\frac{2}{5},\frac{2}{3}\right)$

12. 一个四面体的所有棱长都为 $\sqrt{2}$, 四个顶点在同一球面上, 则此球的表面积为 ( )

(A) $3\pi$ (B) $4\pi$ (C) $3\sqrt{3}\pi$ (D) $6\pi$

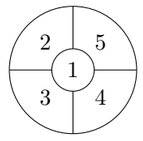
## 二、填空题

13. 不等式 $\sqrt{4x-x^2}<x$ 的解集是_____.

14. $\left(x^2-\frac{1}{2x}\right)^9$ 的展开式中 $x^9$ 系数是_____.

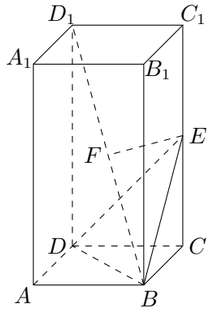
15. 在平面几何里, 有勾股定理: "设 $\triangle ABC$ 的两边 $AB$, $AC$ 互相垂直, 则 $AB^2+AC^2=BC^2$. "拓展到空间, 类比平面几何的勾股定理, 研究三棱锥的侧面面积与底面面积间的关系, 可以得出的正确结论是: "设三棱锥 $A-BCD$ 的三个侧面 $ABC$、$ACD$、$ADB$ 两两互相垂直, 则_____. "

16. 如图, 一个地区分为 5 个行政区域, 现给地图着色, 要求相邻地区不得使用同一颜色, 现有 4 种颜色可供选择, 则不同的着色方法共有种_____. (以数字作答)




## 三、解答题

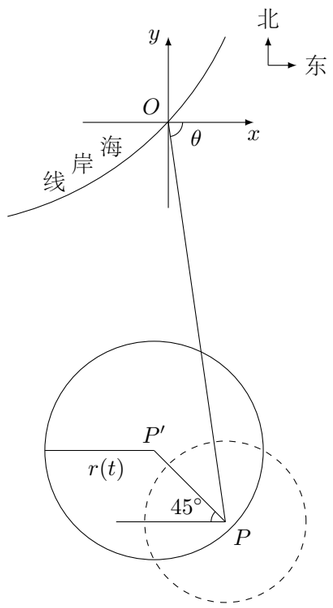
17. 已知正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$, $AB=1$, $AA_1=2$, $E$ 为 $CC_1$ 中点, $F$ 为 $BD_1$ 中点.
(1) 证明: $EF$ 为 $BD_1$ 与 $CC_1$ 的公垂线;
(2) 求点 $D_1$ 到面 $BDE$ 的距离.



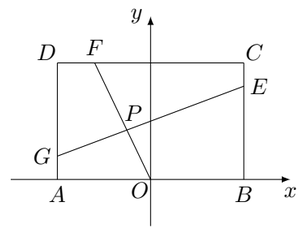

18. 已知复数 $z$ 的辐角为 $60^\circ$, 且 $|z-1|$ 是 $|z|$ 和 $|z-2|$ 的等比中项, 求 $|z|$.

19. 已知 $c>0$, 设 $P$: 函数 $y=c^x$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减; $Q$: 不等式 $x+|x-2c|>1$ 的解集为 $\mathbf{R}$. 如果 $P$ 和 $Q$ 有且仅有一个正确, 求 $c$ 的取值范围.

20. 在某海滨城市附近海面有一台风, 据监测, 当前台风中心位于城市 $O$ (如图) 的东偏南 $\theta$ $\left(\theta=\arccos\dfrac{\sqrt{2}}{10}\right)$ 方向 300 km 的海面 $P$ 处, 并以 20 km/h 的速度向西偏北 45° 方向移动, 台风侵袭的范围为圆形区域, 当前半径为 60 km, 并以 10 km/h 的速度不断增大, 问几小时后该城市开始受到台风的侵袭?




21. 已知常数 $a>0$, 在矩形 $ABCD$ 中, $AB=4$, $BC=4a$, $O$ 为 $AB$ 的中点, 点 $E$、$F$、$G$ 分别在 $BC$、$CD$、$DA$ 上移动, 且 $\dfrac{BE}{BC}=\dfrac{CF}{CD}=\dfrac{DG}{DA}$, $P$ 为 $GE$ 与 $OF$ 的交点 (如图), 问是否存在两个定点, 使 $P$ 到这两点的距离的和为定值? 若存在, 求出这两点的坐标及此定值; 若不存在, 请说明理由.




22. 设 $a_0$ 为常数, 且 $a_n=3^{n-1}-2a_{n-1}$ $(n\in\mathbf{N}^*)$.
(1) 证明对任意 $n\geqslant 1$, $a_n=\dfrac{1}{5}[3^n+(-1)^{n-1}\cdot 2^n]+(-1)^n\cdot 2^n a_0$;
(2) 假设对任意 $n\geqslant 1$ 有 $a_n>a_{n-1}$, 求 $a_0$ 的取值范围.